CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Fundamentos da Segurança Cibernética – CC – 2026.1

Aula 2 – Introdução à Segurança

Prof. MsC Leonardo Ferreira

Introdução à Segurança Cibernética

Objetivos de Aprendizagem: Aula 2

- Entender como a segurança evoluiu de simples proteção de computadores até se tornar uma questão de soberania, economia e confiança social.
- Compreender os três pilares da segurança da informação e como eles se aplicam em diferentes contextos (indivíduos, empresas, governos).
- Identificar as principais ameaças digitais contemporâneas e suas características.

Evolução Histórica da Segurança Cibernética

Linha do Tempo:

Anos 1960–70 : Segurança de acesso físico . Computadores eram caros e centralizados. A preocupação era “quem entra na sala do mainframe”.

Anos 1980: Primeiros vírus e Worms O “Elk Cloner” (1982) e o “Morris Worm” (1988) foram pioneiros → mostraram que softwares podiam se espalhar sozinhos.

Anos 1990: Era da internet comercial. Explosão de vírus de e-mail (ILOVEYOU, Melissa). Surgem os primeiros antivírus e firewalls domésticos.

Evolução Histórica da Segurança Cibernética

Linha do Tempo:

Anos 2000 – Globalização do cibercrime. Botnets, fraudes bancárias online, ataques de negação de serviço (DDoS).

Anos 2010 – Ransomware e ciberespionagem. WannaCry, NotPetya, espionagem de Estados, hacktivismo.

Hoje – Era da hiperconectividade. IA generativa, IoT, 5G, ataques à cadeia de suprimentos, guerra cibernética e manipulação digital em larga escala.

Evolução Histórica da Segurança Cibernética

💡 **Reflexão para a turma:**

“A segurança cibernética deixou de proteger computadores e passou a proteger nações, economias e vidas humanas.”

Princípios Fundamentais da Segurança (CIA Triad)

🔒 Confidencialidade (Confidentiality)

O que é: proteger informações contra acesso não autorizado.

Exemplo prático: Senha do seu e-mail → só você deveria ter acesso. Prontuário médico → sigilo garantido por lei.

Quando falha: Vazamento de dados de clientes em um e-commerce. Hacker roubando CPF e dados de cartão.

Controles típicos: criptografia, autenticação multifator, controle de acesso.

Princípios Fundamentais da Segurança (CIA Triad)

📃 Integridade (Integrity)

O que é: garantir que a informação permaneça correta e íntegra, sem alterações indevidas.

Exemplo prático: Extrato bancário → valores não podem ser alterados. Nota fiscal digital → precisa ser exata para ter validade.

Quando falha: Manipulação de resultados em sistemas eleitorais. Ataque que modifica registros contábeis ou médicos.

Controles típicos: assinaturas digitais, checksums, versionamento, trilhas de auditoria.

Princípios Fundamentais da Segurança (CIA Triad)

🌐 Disponibilidade (Availability)

O que é: assegurar que dados e sistemas estejam acessíveis quando necessários.

Exemplo prático: Internet banking no dia do pagamento → precisa estar online. Portal de serviços do governo (Gov.br) acessível 24/7.

Quando falha: Ataques DDoS derrubando sites de bancos. Ransomware que paralisa operações de uma empresa.

Controles típicos: backups, redundância, mitigação de DDoS, planos de continuidade.

Princípios Fundamentais da Segurança (Outros)

✅ **Autenticidade.**

🛑 **Não-Repúdio.**

🕵️♂️ **Responsabilidade / Prestação de Contas .**

🔄 **Disponibilidade Estendida (Resiliência).**

🔐 **Privacidade (ênfase moderna).**

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🦠 Malware (Software Malicioso)

O que é: programas criados para causar danos, roubar ou bloquear dados.

Principais subtipos: Vírus: precisa de ação do usuário para se espalhar (abrir arquivo infectado). **Worm:** se propaga sozinho em redes (ex.: Conficker).**Trojan** (Cavalo de Troia): disfarçado de programa legítimo. **Spyware:** espionagem silenciosa, coleta dados sem consentimento. **Ransomware:** sequestro de dados em troca de resgate (ex.: WannaCry, NotPetya).

Impacto: paralisa sistemas, roubo de informações, prejuízos bilionários.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🎣 Phishing

O que é: fraude que engana o usuário para revelar dados pessoais, senhas ou bancários.

Formas comuns: E-mail falso: “atualize seus dados bancários”. Smishing: golpes via SMS (“clique para rastrear seu pacote”).Vishing: ligações telefônicas com engenharia social. Deepfake phishing: voz e vídeo clonados (ex.: executivos falsos pedindo transferências).

Impacto: roubo de identidade, fraudes financeiras, invasão de contas corporativas.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🌐 Ataques DDoS (Distributed Denial of Service)

O que é: sobrecarregar servidores com milhares/milhões de requisições falsas até cair.

Exemplos: Sites de bancos ou governo fora do ar em momentos críticos. Plataformas de e-commerce paralisadas em datas de grande venda (ex.: Black Friday).

Impacto: perda de receita, reputação e indisponibilidade de serviços essenciais.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🧠 Engenharia Social

O que é: manipulação psicológica para enganar pessoas e obter informações ou acessos.

Exemplos: Falso técnico de TI pedindo sua senha. Golpes do WhatsApp com perfis clonados pedindo dinheiro.

Impacto: bypass direto em controles técnicos.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

📂 Vazamento de Dados

O que é: exposição de informações sensíveis (intencional ou acidental).

Exemplos:

- Vazamento de milhões de CPFs e senhas no Brasil.
- Dados de prontuários médicos expostos em nuvem sem segurança.

Impacto: fraudes, prejuízos legais (LGPD/GDPR), perda de confiança de clientes e cidadãos.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🛠️ Ataques à Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Attacks)

O que é: invasão de fornecedores/parceiros para atingir a empresa-alvo.

Exemplo: ataque SolarWinds (2020), que comprometeu milhares de organizações.

Impacto: efeito dominó em toda a rede de parceiros.

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🧮 Ameaças em Dispositivos IoT (Internet das Coisas)

O que é: exploração de dispositivos conectados (câmeras, roteadores, smartwatches, carros).

Exemplo: botnet Mirai (2016), que usou câmeras de segurança para ataques DDoS massivos.

Impacto: ampliação de superfícies de ataque, riscos à vida (carros/automações).

⚔️ Tipos de Ameaças Cibernéticas

🎯 Conexão Didática

Malware e DDoS → exemplos clássicos de impacto **tecnológico**.

Phishing e Engenharia Social → exemplos de impacto **humano**.

Vazamentos e Supply Chain → exemplos de impacto **organizacional e estratégico**.

👉 Cada ameaça pode ser analisada pela lente da **CIA Triad** (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade).

Tipo de Ameaça	Pilar CIA Afetado	Exemplo Real
🦠 **Malware (Ransomware, Trojan, Spyware)**	Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade	WannaCry (2017) – sequestro de dados em 150 países
🎣 **Phishing (E-mail, SMS, Deepfake)**	Confidencialidade	Vazamentos de credenciais bancárias por e-mails falsos
🌐 **Ataques DDoS**	Disponibilidade	Ataques a bancos no Brasil e e-commerce em Black Friday
🧠 **Engenharia Social**	Confidencialidade, Integridade	Golpes de WhatsApp com perfis clonados pedindo dinheiro
📂 **Vazamento de Dados**	Confidencialidade	Exposição de milhões de CPFs e dados pessoais no Brasil
🛠️ **Supply Chain Attacks**	Confidencialidade, Integridade	SolarWinds (2020) – espionagem em larga escala via fornecedor
📱 **IoT / Dispositivos Conectados**	Disponibilidade, Integridade	Botnet Mirai (2016) – usou câmeras para ataques massivos

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR